МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №2
по курсу “Компьютерная графика”

Камера и освещение

Выполнил: Е. Е. Колосов
Группа: М8О-312БВ-24
Преподаватель: Шангин Даниил

Москва, 2026

Условие

На основе первой лабораторной нужно добавить управляемую камеру и освещение по модели Блинна-Фонга. Вариант 10 - правильный додекаэдр. Параметры камеры, материалов и источников света должны меняться через ImGui.

Метод решения

В программе оставил две фигуры из первой работы, их преобразования, цвета и анимацию. Добавил перемещение и поворот камеры, изменение угла обзора. Сохранил перспективную и ортографическую проекции. Размер окна учитывается при построении матрицы проекции.

Нормали граней вычисляются при построении додекаэдра. При повороте и неравномерном масштабе они преобразуются обратной транспонированной матрицей. Освещение рассчитывается во фрагментном шейдере: к фоновому свету добавляются рассеянный свет и блик от каждого источника.

Сделал три типа света: направленный, точечный и прожекторный. У точечного источника и прожектора яркость уменьшается по закону $1/r^2$. Для прожектора задаются внутренний и внешний углы: между ними свет плавно ослабевает до нуля.

Общие данные сцены и данные каждой модели разделены на два набора дескрипторов. Массивы точечных источников и прожекторов хранятся в storage-буферах. Источники можно добавлять и удалять через интерфейс. Их положение показано цветными кубами, а направление и угол прожектора - белым конусом. Эта визуализация отключается и не зависит от освещения.

Результаты

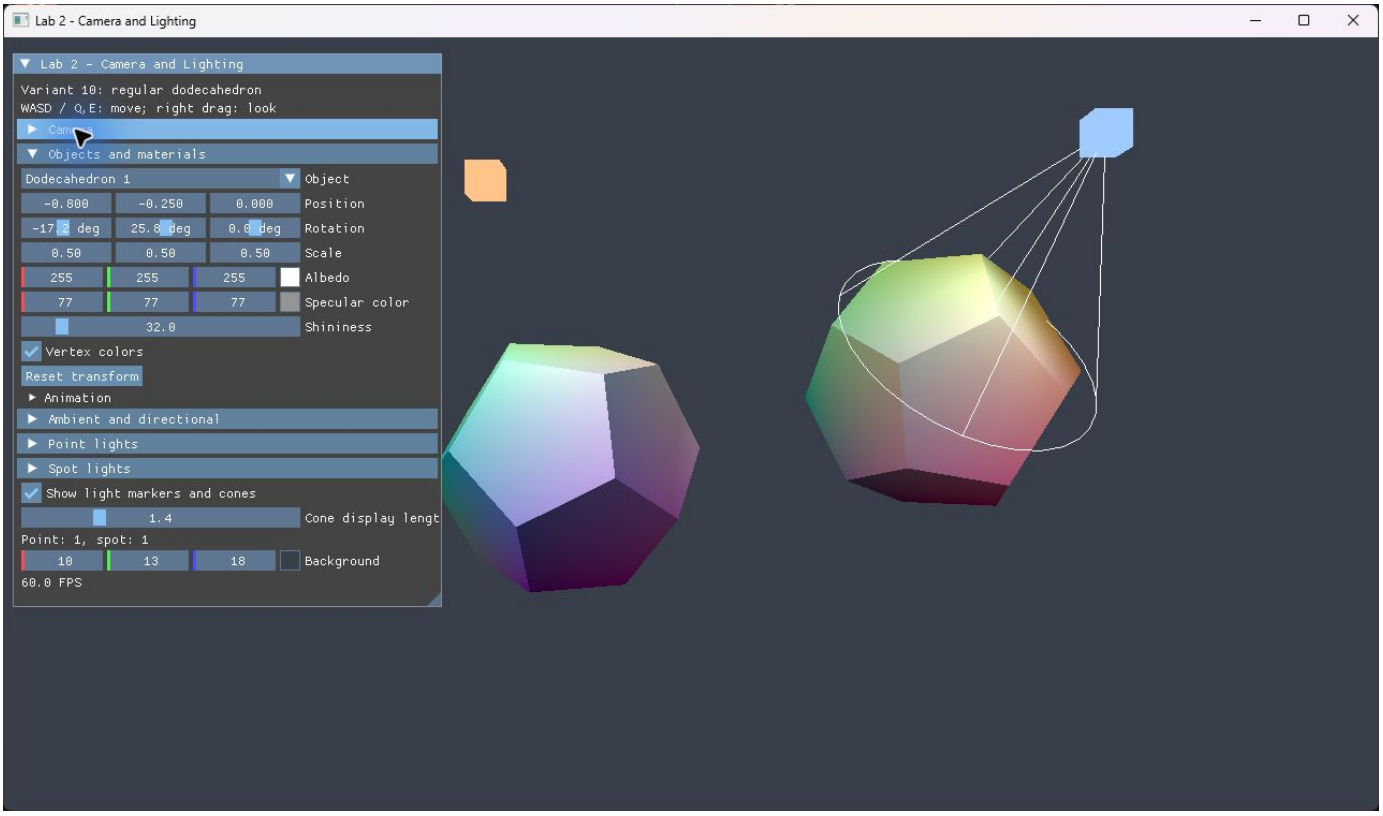


Рисунок 1. Два додекаэдра с освещением. Кубами показаны источники света, белыми линиями - конус прожектора.

Проверены обе проекции, движение камеры, изменение материалов, добавление и удаление света, настройка углов прожектора и изменение размера окна. Программа собирается в Debug и Release, тесты проходят. При проверке сообщений об ошибках валидации Vulkan не было.

Вывод

В результате добавлены камера и три типа источников света. Выполнены базовое задание и все четыре дополнительных пункта. На сцене можно менять освещение и сразу видеть, как положение источника и параметры материала влияют на вид фигуры.